

Loi exponentielle

La loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, ou sans vieillissement/sans usure.

En d'autres termes, le fait que le phénomène ait duré pendant un temps t ne change rien à son espérance de vie à partir du temps t .

Elle permet, entre autres, de modéliser la durée de vie en radioactivité, la durée de vie d'un composant électronique, de décrire le temps écoulé entre deux moments, etc.

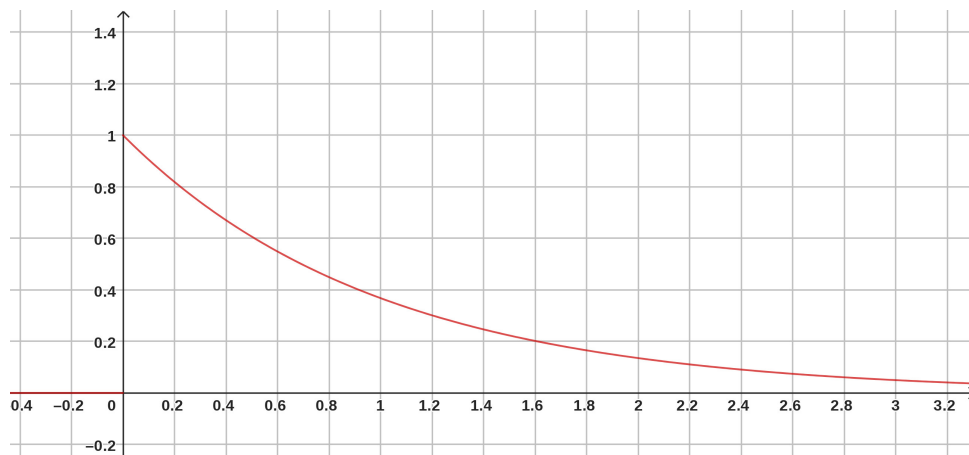
1 Loi de probabilité

Définition :

Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$), noté $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, lorsque X a pour fonction densité de probabilité la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Exemple : Représentation graphique d'une loi exponentielle de paramètre 1.

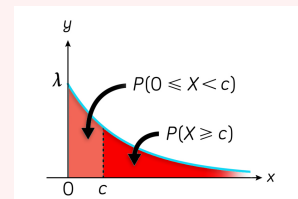


Propriété : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, pour tout a et b de l'intervalle $[0 ; +\infty[$, avec $a < b$, on a :

$$P(X \leq a) = \int_0^a \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(X \geq a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(a \leq X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$



Propriété : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propriété : Propriété de durée de vie sans vieillissement

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

$$\forall t, h \in [0 ; +\infty[\quad P_{X \geq t}(X \geq t + h) = P(X \geq h)$$

Remarque : En d'autres termes, la probabilité de l'évènement $(X \geq h)$ est indépendante de l'instant initial t .

2 Vocabulaire

- ↪ La variable aléatoire T qui, à tout dispositif associe sa durée de vie est appelée **temps de bon fonctionnement** (TBF)
- ↪ La fonction F notée par $F(t) = P(T \leq t)$ est appelée **fonction de défaillance**. C'est la probabilité que la durée de vie d'un objet soit inférieure à une valeur t
- ↪ La fonction R notée par $R(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$ est appelée **fonction de fiabilité du système**. C'est la probabilité que la durée de vie d'un objet soit supérieure à une valeur t
- ↪ L'espérance mathématique de T est la **durée de vie moyenne** du système. Elle est notée MTBF.